

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615000220 - Fundamentos Fisicos De La Informatica

PLAN DE ESTUDIOS

61CI - Grado En Ingenieria De Computadores

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615000220 - Fundamentos Fisicos de la Informatica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CI - Grado en Ingenieria de Computadores
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Eduardo Martinez Murciano	4118	eduardo.mmurciano@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías actualizado podrá consultarse en la plataforma Moodle de la asignatura

Montserrat Hernandez Viñas	4119	montserrat.hvinas@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías actualizado podrá consultarse en la plataforma Moodle de la asignatura.
Rene Pernas Salomon (Coordinador/a)	A3110 (ETSIST)	r.penas@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías actualizado podrá consultarse en la plataforma Moodle de la asignatura
Marta Sanchez Agudo	A3111 (ETSIST)	marta.sanchez@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías actualizado podrá consultarse en la plataforma Moodle de la asignatura
Jose De Frutos Vaquerizo	I1	jose.defrutos@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías actualizado podrá consultarse en la plataforma Moodle de la asignatura

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Analisis Matematico

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de física: cinemática, dinámica, trabajo y energía.
- Haber cursado las asignaturas de física y matemáticas del bachillerato científico/tecnológico
- Conocimientos básicos de matemáticas: trigonometría, álgebra vectorial, cálculo diferencial e integral.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG02 - Capacidad para comprender y dominar los fundamentos físicos y tecnológicos de la informática: electromagnetismo, ondas, teoría de circuitos, electrónica y fotónica y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CT1 - Análisis y síntesis: Descomponer la información en unidades más pequeñas separando los componentes fundamentales de los no relevantes e identificando las relaciones existentes entre ellos. Síntesis: Combinar información para construir un todo a partir de las entidades previamente analizadas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA25 - Resuelve problemas relacionados con los fundamentos físicos de la informática

RA26 - Conoce y aplica los conceptos físicos fundamentales que permitan comprender el funcionamiento básico de la tecnología informática.

RA161 - Identifica las leyes básicas de la electrostática y las aplica a la resolución de problemas de distribuciones de carga y almacenamiento de energía eléctrica.

RA162 - Analiza y resuelve circuitos de corriente continua.

RA163 - Identifica las fuentes fundamentales de campo magnético y muestra su interacción con las cargas eléctricas.

RA164 - Describe las propiedades básicas de la materia como soporte de la información.

RA167 - Comprende y extrae información de enunciados científico-técnicos relacionados con la Física. Extrae los diversos conceptos e ideas subyacentes y sus relaciones y es capaz de crear un todo a partir de las partes analizadas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Los contenidos de esta asignatura pretenden ofrecer al alumno de primer curso las bases físicas y electrónicas de la informática, estudiando los fenómenos eléctricos y magnéticos y los fundamentos de los circuitos eléctricos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Electrostática en el vacío
 - 1.1. Interacciones eléctricas. Ley de Coulomb.
 - 1.2. Campo eléctrico.
 - 1.3. Potencial eléctrico y energía potencial electrostática.
2. Electrostática en medios materiales
 - 2.1. Capacidad de un conductor
 - 2.2. Condensadores en el vacío.
 - 2.3. Condensadores con dieléctricos.
3. Corriente eléctrica
 - 3.1. Magnitudes características.
 - 3.2. Análisis de circuitos de corriente continua.
4. Física del estado sólido
 - 4.1. Introducción a la Física del estado sólido
 - 4.2. Materiales Semiconductores.
 - 4.3. Dispositivos Semiconductores. Puertas lógicas
5. Campo magnético
 - 5.1. Campo magnético en el vacío
 - 5.2. Fuentes del campo magnético.
 - 5.3. Inducción electromagnética.
 - 5.4. Campo magnético en la materia.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de asignatura Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión práctica 1: simulación del movimiento de partículas en campos eléctricos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión práctica 2: superficies equipotenciales y líneas de campo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Sesión práctica 3: regla del trapecio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Semana UPM Global Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Semana UPM Global Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

8	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Sesión práctica 4: circuitos cc. Ley de Ohm. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Primer parcial temas 1, 2 y 3 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Primer parcial prácticas 1, 2 y 3 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Sesión práctica 5: simulación circuitos RC Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Primer parcial temas 1, 2 y 3 (RA25, RA 26, RA 161, RA 162, RA167) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen de prácticas 1, 2 y 3 (RA25, RA26, RA161, RA162) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
11	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión práctica 6: puertas lógicas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión práctica 7: simulación movimiento partículas cargadas en campos magnéticos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15				
16				
				Segundo parcial, temas 4 y 5 (RA 25, RA 26, RA 163, RA 164, RA167) . EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00 Recuperación primer parcial (RA25, RA 26, RA 161, RA 162, RA167) EX: Técnica del tipo Examen Escrito

17				Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Examen de prácticas 4, 5, 6 y 7 (RA25, RA26, RA161, RA162, RA163, RA164) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
----	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Primer parcial temas 1, 2 y 3 (RA25, RA 26, RA 161, RA 162, RA167)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	/ 10	CT1 CG02
10	Examen de prácticas 1, 2 y 3 (RA25, RA26, RA161, RA162)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	15%	/ 10	CG02
17	Segundo parcial, temas 4 y 5 (RA 25, RA 26, RA 163, RA 164, RA167) .	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	/ 10	CT1 CG02
17	Examen de prácticas 4, 5, 6 y 7 (RA25, RA26, RA161, RA162, RA163, RA164)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	15%	/ 10	CG02

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Examen de prácticas 1, 2 y 3 (RA25, RA26, RA161, RA162)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	15%	/ 10	CG02
17	Segundo parcial, temas 4 y 5 (RA 25, RA 26, RA 163, RA 164, RA167) .	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	/ 10	CT1 CG02
17	Recuperación primer parcial (RA25, RA 26, RA 161, RA 162, RA167)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	/ 10	CT1 CG02

17	Examen de prácticas 4, 5, 6 y 7 (RA25, RA26, RA161, RA162, RA163, RA164)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	15%	/ 10	CG02
----	--	---	------------	-------	-----	------	------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final teoría y problemas (RA25, RA 26, RA 161, RA 162, RA 163, RA 164, RA 167)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	/ 10	CT1 CG02
Examen final de prácticas (RA 25, RA26, RA161, RA162, RA163 y RA164)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	30%	/ 10	CG02

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA

Un 30 % de la nota corresponde a la evaluación de las actividades prácticas de la asignatura y el 70% restante se obtendrá mediante exámenes parciales de tipo escrito.

Las prácticas, comunes a todos los grupos, se evaluarán mediante dos exámenes. Los alumnos que hayan obtenido una nota media igual o superior a 5 puntos sobre 10, conservarán su nota de prácticas para el examen extraordinario y cursos sucesivos.

Los exámenes parciales, comunes a todos los grupos, constarán de una parte tipo test y otra de problemas.

Para poder superar la asignatura por evaluación continua, será necesario obtener al menos 5 puntos sobre 10 en la nota final Nf:

$$N_f = (PR1 + PR2) * 0,15 + (P1 + P2) * 0,35$$

PR1: nota del primer examen de prácticas sobre 10

PR2: nota del segundo examen de prácticas sobre 10

P1: nota parcial 1 sobre 10

P2: nota parcial 2 sobre 10

PRUEBA FINAL GLOBAL (convocatoria ordinaria)

La prueba constará de:

- Primer parcial (35% de la calificación, recuperación)
- Segundo parcial (35% de la calificación, para todos los alumnos)

Los alumnos que deseen presentarse a la recuperación del primer parcial, deberán solicitarlo a través de Moodle, con fecha límite el último día de clase.

Los parciales constarán de una parte tipo test y otra de problemas.

Para poder superar la asignatura por evaluación de prueba final global, será necesario obtener al menos 5 puntos sobre 10 en N_g :

$$N_g = PR * 0,30 + (P1 + P2) * 0,35$$

PR: nota media de los exámenes de prácticas realizados durante el curso: $(PR1 + PR2) / 2$

P1: nota parcial 1 sobre 10 (en su defecto, nota del primer parcial realizado durante el curso)

P2: nota parcial 2 sobre 10

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

La evaluación extraordinaria constará de dos pruebas:

-Exámen final de teoría y problemas: 70% de la calificación. Este examen incluye toda la asignatura y constará de una parte tipo test y otra de problemas.

-Examen final de prácticas: 30 % de la calificación. Este examen incluye todas las prácticas.

Para poder superar la asignatura en la evaluación extraordinaria , será necesario obtener al menos 5 puntos sobre 10 en Nex:

$$\text{Nex} = \text{PR} \cdot 0,30 + \text{TP} \cdot 0,70$$

PR: nota del examen de prácticas sobre 10 (en su defecto, nota obtenida en prácticas durante el curso, si ésta es superior o igual a 5 puntos sobre 10)

TP: nota del examen de teoría y problemas sobre 10

COMPETENCIA TRANSVERSAL

La evaluación de la competencia transversal de análisis y síntesis de los alumnos se incluirá en los exámenes parciales y finales a través del planteamiento de un ejercicio concreto.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Tipler, P A.. ; Mosca, G.: "Física para la ciencia y la tecnología", volumen 2 (6ª edición). Ed. Reverte, 2010	Bibliografía	Bibliografía básica
Serway, R.A.; Jewett, J.W.: "Física para ciencias e ingeniería con física moderna". Ed. Cengage Learning (7ª edición), 2009.	Bibliografía	Bibliografía básica
Gettys, W.E.; Keller, F.J.; Skove, M.J.: "Física clásica y moderna". Ed. Mc Graw Hill, 1998	Bibliografía	Bibliografía básica
Alonso, M.; Finn, E.J.: "Física" (volumen 2). Ed. Addis on Wesley Iberoamericana, 1997.	Bibliografía	Bibliografía básica
Eisberg, R.M.; Lerner, L.S.: "Física: fundamentos y aplicaciones" (volumen 2). Mc Graw Hill, 1986	Bibliografía	Bibliografía básica
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php	Recursos web	Información general de la asignatura, cuestionarios, apuntes, problemas resueltos, calificaciones, foro de comunicación, etc.
Zoom	Recursos web	Plataforma integrada en el Moodle de la UPM para clases virtuales
Aula de la ETSISI con cañón de vídeo, PC en la mesa del profesor y de cada uno de los alumnos. Sistema de audio inalámbrico. Pizarra clásica	Equipamiento	Aula para clases teóricas y prácticas

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 "Energía asequible y no contaminante", aprovecharemos el estudio de los dispositivos semiconductores para abordar el tema de la energía fotovoltaica.